

Liniň Mosaigi Ohrid kölüniň ýanyndaky baýyrlykda ýerleşýän Lin obasy VI asyra degişli basilika mozaika polýaryny saklap galýar. 1967-nji ýylda ýüze çykarylan mozaikalarda geometriýa, ösümlik we haýwan motifleri bar. Konserwatorlar zayalanan geometriýa paneliniň sanly dikeldiş işini taýýarlaýarlar. Panel noldan kiçi bolmadyk bitin san intensiwlik bahalaryndan ybarat  $N \times M$  ölçegli  $A$  matrisasy bilen görkezilýär. Dikeldiş işi intensiwligi ýokarlandyrmak arkaly solan bölekleri dikeldip biler, emma ol hiç bir bar bolan bölegiň bahasyny peseltmek arkaly ýok etmeli däldir. Eger her bir setir  $q$  sütüne tarap ýokary galýan we ondan soň aşak düşýän, şeýle hem her bir sütün  $p$  setire tarap ýokary galýan we ondan soň aşak düşýän ýaly iň ýokary nokady  $(p, q)$  bar bolsa,  $B$  matrisasy bitonik bolýar. Takyk aýdanda:  $B_{i,j} \geq A_{i,j}$  Goňşy bahalaryň deň bolmagyna rugsat berilýär, şonuň üçin iki zynjyr hem gowşakdyr. Iň ýokary nokat panelin çäginde ýerleşip biler, bu ýagdaýda degişli zynjyryň bir tarapy boş bolýar. Her bir öýjük üçin  $(B_{i,j} - A_{i,j})$  bolar ýaly bitin san saýlaň. Bir öýjügiň dikeldiş çykdaýjysy  $(B_{i,j} - A_{i,j})$  bolup, umumy dikeldiş çykdaýjysy ähli öýjükleriň çykdaýjylarynyň jemine deňdir. Iň pes umumy çykdaýjyly bitonik dikeldiş tapyň.

Giriş formaty Birinji setirde iki sany bitin san  $N$  we  $M$  bar. Indiki  $N$  setirleriň hersinde  $M$  sany bitin san bar:  $A$  matrisasy. Çykyş formaty Birinji setirde iň pes umumy çykdaýjyny çap ediň. Ikinji setirde matrisanyň iň ýokary nokadynyň (şygrynyň) 1-den başlaýan  $p$  we  $q$  koordinatalaryny çap ediň. Indiki  $N$  setirleriň hersinde  $M$  sany bitin san çap ediň:  $B$  matrisasy. Bitonik bolýan iň ýokary nokat bilen birlikde islendik oňaýly (optimal) matrisa kabul edilýär.